

1 支持信息

2 内禀缺陷自补偿实现

3 均匀合金化 Ag-In-Ga-S 量子点

4 韩丹, 陈焕阳, 张丽, 罗宇嘉, 董宇辉*, 邹友胜*, 曾海波*

5

6 工信部先进显示材料与器件重点实验室, 江苏省

7 量子点显示工程研究中心, 材料科学与工程学院

8 工程, 光电与纳米材料学院, 南京科技大学, 南京, 江苏 210094, 中国

9

10

11 * 通讯作者

12 邮箱: dong.yuhui@njust.edu.cn

13 邮箱: yshzou75@njust.edu.cn

14 邮箱: zeng.haibo@njust.edu.cn

15

16

17

1 实验方法

2 材料

3 乙酰银 (Ag(Ac), 99.99%, 粉末) 购自 Adamas。三碘化铟 (InI_3 , 99.999%,
4 粉末) 和乙酰丙酮镓 ($\text{Ga}(\text{acac})_3$, 99.99%, 粉末) 分别购自阿拉丁和麦克林公司。
5 硫 (S, 99.99%, 粉末) 和无水乙醇 (分析纯) 购自南京试剂。油胺 (OAm, 90%)、
6 1-十八烯 (1-ODE, 90%)、1-十二硫醇 (1-DDT, 98%) 和己烷 (99.7%) 购自阿拉
7 丁。分析纯甲苯购自中国医药集团化学试剂有限公司。聚(3,4-乙撑二氧噻吩):
8 聚(苯乙烯磺酸盐) (PEDOT:PSS)、聚(双(4-苯基)(2,4,6-三甲基苯基)胺)
9 (PTAA)、1,3,5-三(1-苯基-1H-苯并咪唑-2-基)苯 (TPBi) 和 LiF 均购自西安聚合
10 光科技有限公司。
11
12

13 AIGS 量子点合成

14 将 0.1 毫摩尔 Ag(Ac)、0.2 毫摩尔 InI_3 和 0.05-0.3 毫摩尔 $\text{Ga}(\text{acac})_3$ 与
15 OAm (3.5 毫升)、1-ODE (6.25 毫升) 和 1-DDT (1 毫升) 混合倒入三颈烧瓶中,
16 然后将三颈烧瓶加热至 50°C 并抽真空 60-120 分钟, 期间充入两次氮气 (N_2)。
17 接着将温度调至 150°C , 当达到设定温度后迅速注入 1.25 毫升 S 前驱体溶液
18 (0.64 毫摩尔/毫升)。反应在 150°C 下维持 10-20 分钟以获得宽发射 AIGS 量子
19 点 (BE-QDs)。随后, 反应温度在 10-15 分钟内逐步升至 280°C 以活化未反应
20 的前驱体。在 280°C 下反应 30 分钟后, 随着反应混合物冷却至室温, 得到窄
21 发射 AIGS 量子点 (NE-QDs)。所得粗量子点溶液随后转移至 50 毫升离心管中
22 进行进一步处理。粗量子点溶液在 8000 rpm 下高速离心以去除沉淀的副产物,
23 并收集上清液。随后向上述溶液中加入两倍体积的无水乙醇, 并进行另一轮离
24 心 (8000 rpm/5 分钟)。从此次离心中得到的沉淀物被回收并在甲苯溶液中重分
25 散。之后向量子点-甲苯分散液中加入两倍体积的乙醇。通过离心 (8000
26 rpm/5 分钟) 分离沉淀物, 最终在己烷或甲苯中重分散以备后续应用。
27
28
29
30
31
32
33

34 设备制造

35 由氧化铟锡 (ITO)/聚(3,4-乙撑二氧噻吩):聚(苯乙烯磺酸盐) (PEDOT:PSS)/聚(
36 双(4-苯基)(2,4,6-三甲基苯基)胺) (PTAA)/量子点/1,3,5-三(1-苯基-1H-苯并咪唑-2-
37 基)苯 (TPBi)/LiF/Al.
38 benzimidazol-2-yl) benzene (TPBi)/LiF/Al

39 PEDOT:PSS 溶液 (Baytron P VPAI 4083) 被旋涂在 ITO 涂覆的

PEDOT:PSS溶液 (Baytron P VPAI 4083) 被旋涂在ITO涂覆的1玻璃基板上, 转速为3000 rpm, 时间为45 s, 并在140°C下烘烤15 min。PTAA (在2氯苯中, 5 mg mL⁻¹) 和AIGS量子点 (在甲苯或己烷中, 10-15 mg mL⁻¹) 通过旋涂 (转速2000 rpm, 时间60 s) 逐层沉积。PTAA层在4 120°C下烘烤20 min。TPBi (40 nm) 和LiF/Al电极 (1 nm/100 nm) 通过热蒸发在真空指示器 (2×10^{-4} Pa) 中沉积。器件的活性区域为4 mm², 由ITO和Al电极的重叠区域定义。

7 材料表征与器件测量

吸光度通过紫外-可见-近红外分光光度计 (岛津UV-3600) 进行测量。量子点溶液的光致发光 (PL) 光谱使用Varian Cary Eclipse分光光度计进行分析。X射线衍射 (XRD) 样品通过将纯化后的量子点溶液沉积在玻璃基板上制备。XRD图谱使用配备Cu K α 辐射 ($\lambda = 1.5406 \text{ \AA}$) 的Bruker D8 Advance X射线衍射仪收集。透射电子显微镜 (TEM) 图像在200 kV加速电压下使用Tecnai G2 F30 S-TWIN TEM仪器获取。绝对光致发光量子产率 (PLQYs) 使用配备Quanta-Phil积分球的Horiba Fluorolog系统测定。时间分辨光致发光 (TRPL) 衰减寿命使用时间相关单光子计数 (TCSPC) 光谱荧光计 (FLS920, 英国爱丁堡仪器公司) 在室温下测量。傅里叶变换红外光谱 (FTIR) 使用JASCO-FT/IR-4700系统进行。量子点的表面化学电子态和组成使用配备单色Al-K α 辐射源 (ESCALAB 250Xi光谱仪, 美国Thermo Scientific公司) 的X射线光电子能谱 (XPS) 进行检测。元素组成使用NexION 300x电感耦合等离子体质谱仪 (ICP-MS) 评估。量子发光二极管 (QLED) 的性能使用Everfine Photo-E-Info有限公司的LED测试系统进行评估, 该系统采用Keithley 2400源表和Chroma Meter CS-2000。EPR数据使用工作在9.48 GHz附近的Bruker EMX光谱仪获取。

1 量子点的 E_u 值通过以下公式计算:

2
$$\alpha = \alpha_0 \exp(h\nu/E_u) \quad (S1)$$

3
$$\ln \alpha = \ln \alpha_0 + (h\nu/E_u) \quad (S2)$$

4 在, α_0 是常数, α 表示吸收系数, $h\nu$ 代表光子能量, 而 E_u 定义为乌尔巴赫能
5 量。根据方程S(1)和S(2), E_u 可以推导为斜率的倒数。

6

7

8 AIGS量子点的TRPL光谱曲线通过三指数函数拟合和分析, 如下所示:

9

10
$$I(t) = A_1 \exp(-t/\tau_1) + A_2 \exp(-t/\tau_2) + A_3 \exp(-t/\tau_3) \quad (S3)$$

11 AIGS量子点的平均寿命 (τ_{ave}) 通过以下方程计算:

12
$$\tau_{ave} = (A_1 \tau_1^2 + A_2 \tau_2^2 + A_3 \tau_3^2) / (A_1 \tau_1 + A_2 \tau_2 + A_3 \tau_3) \quad (S4)$$

13 每个复合机制的发生率的详细分析通过公式计算:

14

15
$$f_i = A_i \tau_i / (A_1 \tau_1 + A_2 \tau_2 + A_3 \tau_3) \quad (i=1, 2, 3) \quad (S5)$$

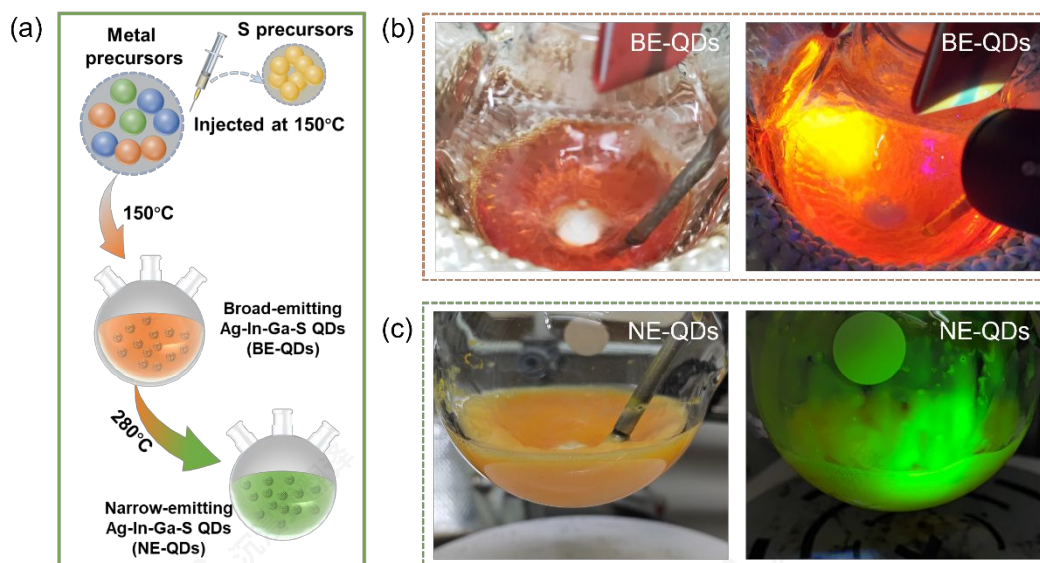
16 其中 τ_1 、 τ_2 和 τ_3 分别表示不同载流子复合过程的平均寿命。这些分量对应的振
17 幅分别表示为 A_1 , A_2 , 和 A_3 。 f_1 , f_2 和 f_3 分别表示非辐射复合、带边辐射复合和
18 缺陷相关辐射复合的贡献比例。

19

20

21

22



1

2 图 S1. (a) AIGS 量子点的合成方法示意图。在 4 晒太阳（左）和紫外光（右）条件下，
AIGS 量子点溶液在 (b) 150°C（BE-量子点）和 (c) 280°C-30 分钟（NE-量子点）时的
照片。

5



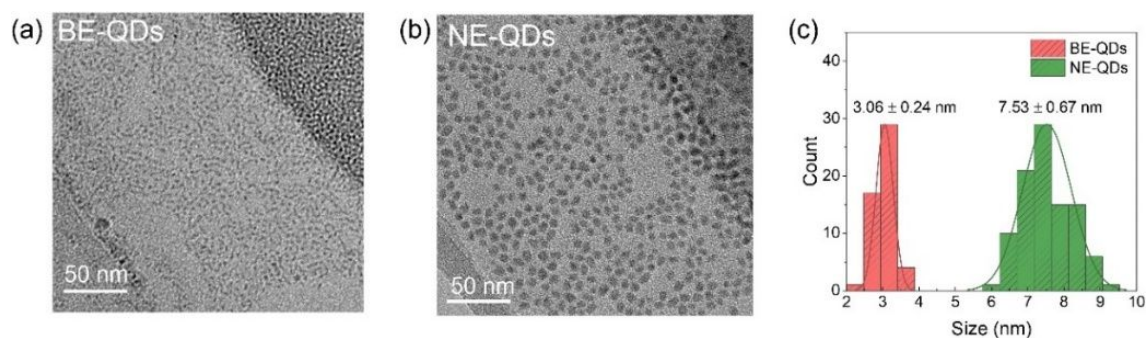
6

7 图 S2. 紫外光下不同反应阶段 AIGS 量子点溶液的照片。随着温度从 150°C 升
8 高到 280°C，荧光亮度逐渐降低，这归因于荧光猝灭效应。随着反应时间的
9 增加，量子点的荧光亮度逐渐恢复，颜色从橙色变为黄色，最终呈现明亮的绿
10 色荧光。

11

12

13

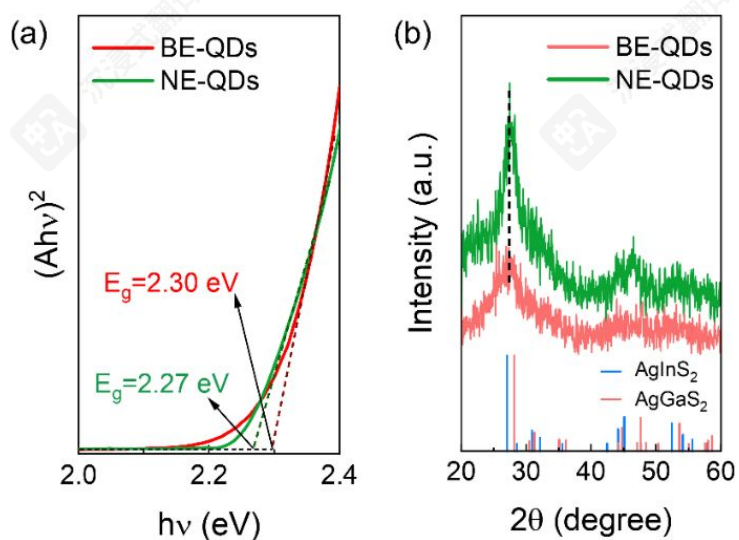


1

2 图S3. 分别为BE-QDs和NE-QDs的TEM图像。(c) BE-QDs和NE-QDs的粒径统计

3分布。

4

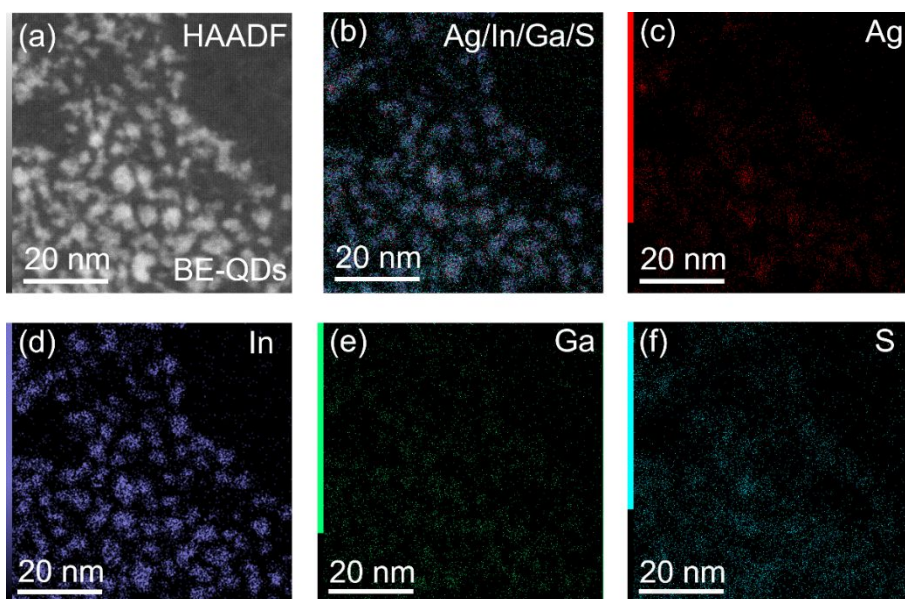


5

6 图S4. (a) BE-QDs和NE-QDs的带隙由吸收7光谱确定。(b) BE-QDs和NE-QDs的

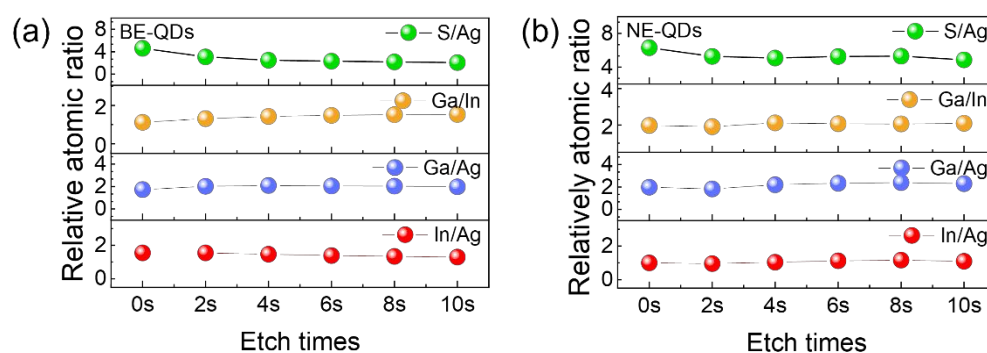
XRD图谱以及参考AgInS₂ (PDF#75-0117)和AgGaS₂ (PDF#75-0114)的XRD图谱。

9



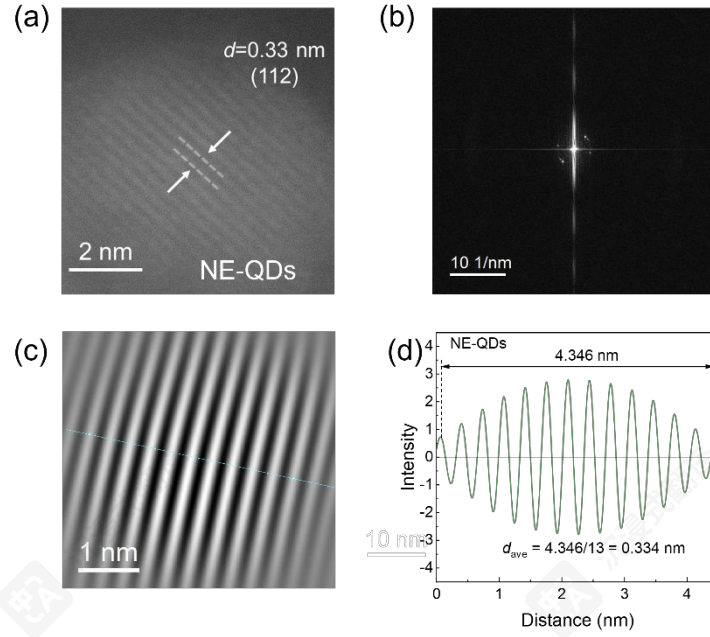
1
2 图S5. (a) STEM-HAADF图像, 以及(b)-(f) BE-QDs的EDX元素分布图。

3

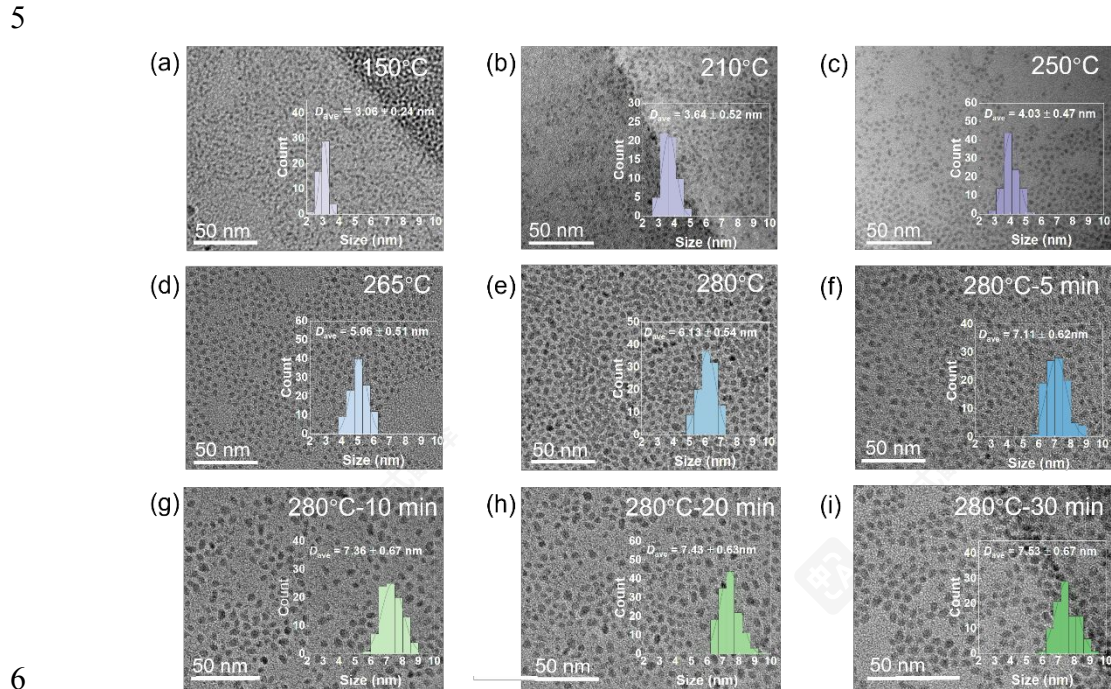


4
5 图S6. 在不同XPS刻蚀时间(每秒刻蚀深度: 0.2 nm)下, (a) BE-QDs和(b)
6 NE-QDs中各元素的相对原子比。

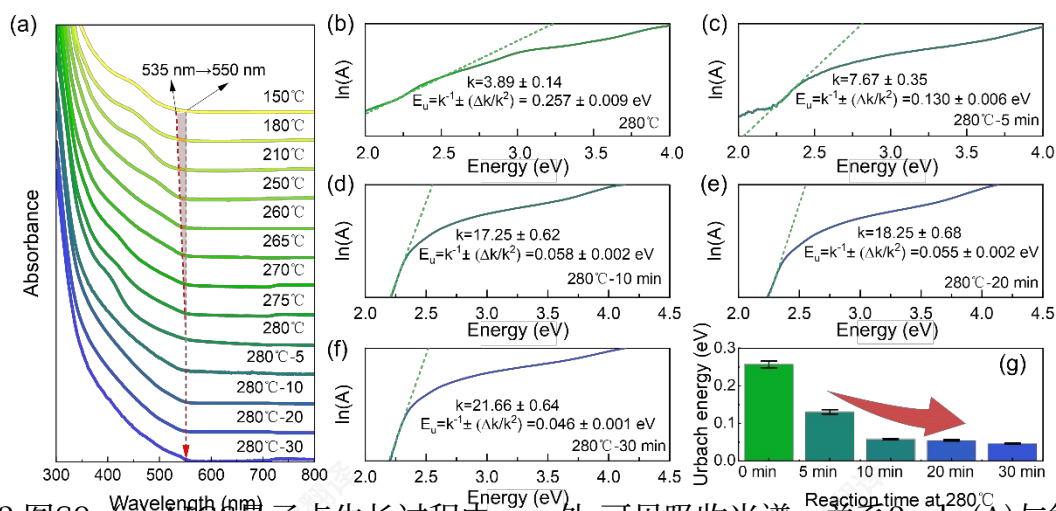
7



1
2 图S7. (a) 单个NE-QD的STEM-HAADF图像和 (b) 单个4 NE-QD整个区域的3快
3 速傅里叶变换 (FFT) 和 (c) 逆FFT (iFFT)。 (d) iFFT的线形图。

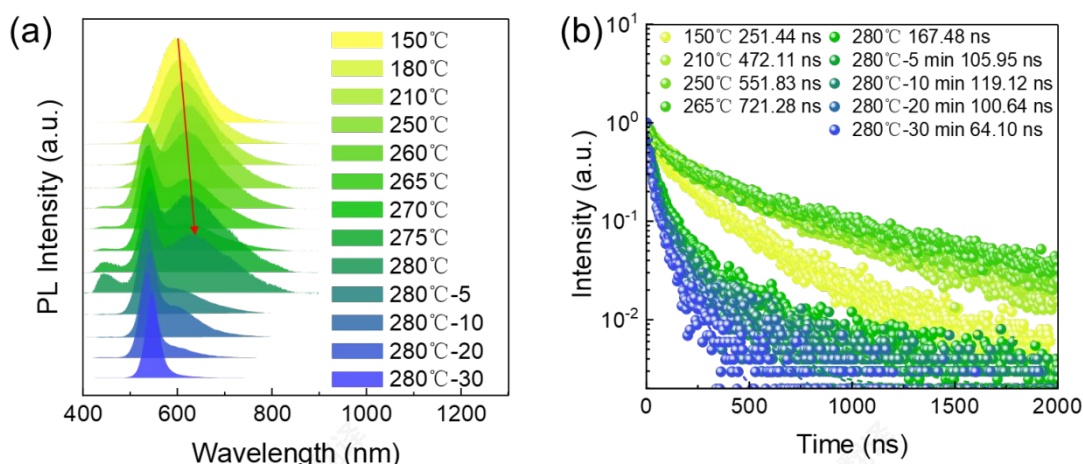


6
7 图S8. AIGS量子点在 (a) 150°C、(b) 210°C、(c) 250°C、(d) 265°C、(e) 280°C、
8 (f) 280°C-5分钟、(g) 280°C-10分钟、(h) 280°C-20分钟和 (i) 280°C-30分钟的
9 TEM图像，分别。



1 2 图S9. (a) AIGS量子点生长过程中的紫外-可见吸收光谱。关系3: $\ln(A)$ 与能
量的关系, 用于在(b) 280°C、(c) 280°C-5 4 min、(d) 280°C-10 min、(e)
280°C-20 min和(f) 280°C-30 min时计算乌尔巴赫能量, 分别。(g) 5 280°C反应阶
段AIGS量子点的乌尔巴赫能量, 通过紫外-可见吸收光谱计算6。

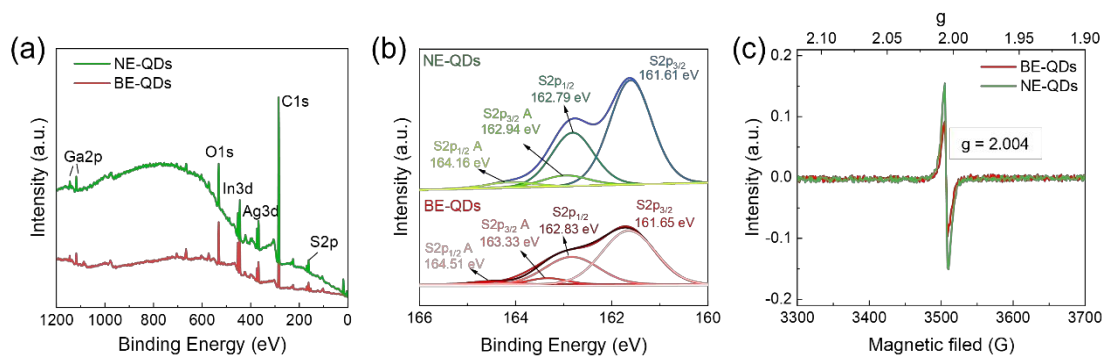
7



8

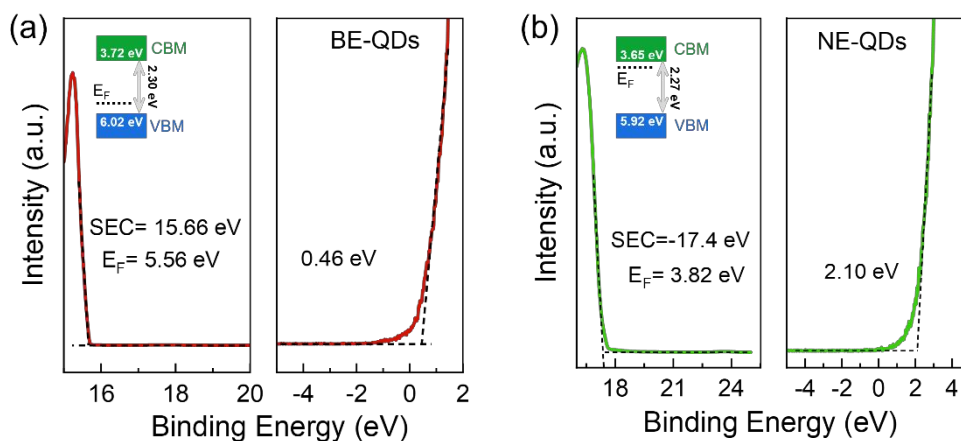
9 图S10. (a) AIGS量子点生长演化的PL光谱和(b) TRPL光谱。

10



图S11. (a) BE-QDs和NE-QDs的XPS光谱。所有金属元素的轨道峰结合能位置表明存在 Ag^+ 、 In^{3+} 和 Ga^{3+} ，以及 S^{2-} 。(b) $\text{S}2\text{p}$ 的高分辨率XPS光谱。(c) BE-QDs和NE-QDs的EPR光谱。

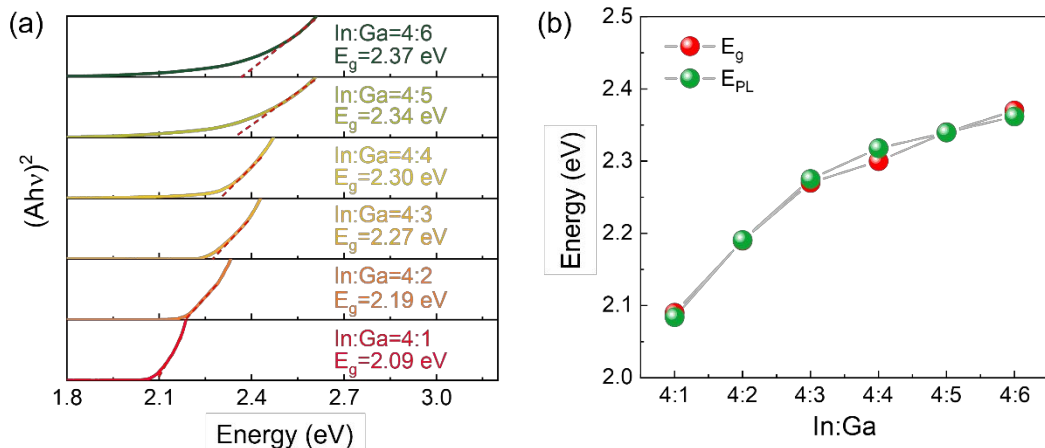
考虑到硫空位(V_s)的还原可能在窄发射中起作用，使用电子顺磁共振(EPR)研究了 V_s 浓度的变化并进行分析。如图S11c所示，EPR信号($g = 2.004$)证实了硫空位(V_s)的存在，¹且更强的信号强度表明NE-QDs中 V_s 的浓度高于BE-QDs。XPS中 $\text{S}2\text{p}$ 轨道结合能的降低(图S11b)也证实了 V_s 的增加。²NE-QDs中较低的缺陷相关辐射复合贡献比例(f_2)(表S2)表明 V_s 的变化对发射变窄没有积极影响。因此，AIGS量子点中窄发射的实现与 V_s 缺陷的变化无关。



1

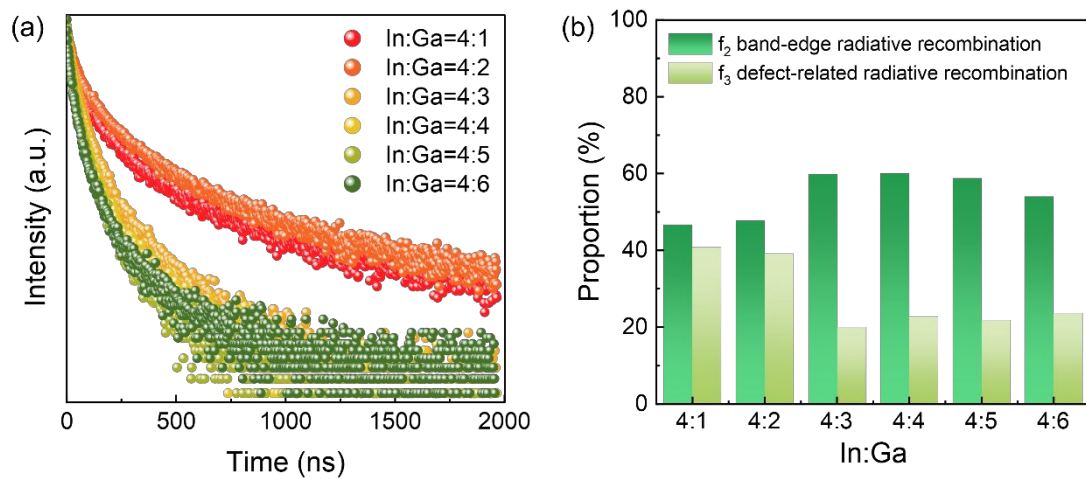
2 图S12. (a) BE-QDs和(b) NE-QDs的UPS光谱，分别。插入，能级结构示意图3。二次电子截止边缘4 (SEC)的位置以及费米能级 (E_F)到VBM (E_F -VBM)的距离验证了两种类型QDs的 E_F 的位置。

6



1 2 图S13. (a) 不同In:Ga比例的NE-QDs的带隙(E_g)通过吸收光谱确定, 3 (b) 不同In:Ga比例的NE-QDs的 E_g 与 E_{PL} 的比较。

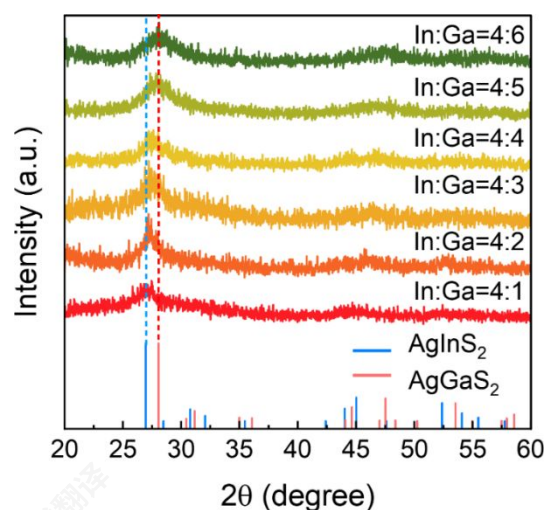
5



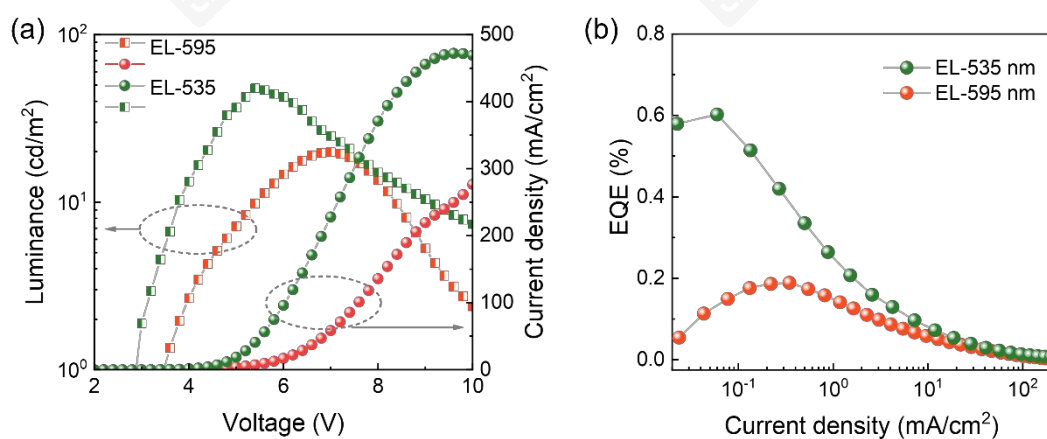
6

7 图S14. (a) 不同In:Ga的NE-QDs的TRPL光谱曲线, 8 (b) 不同In:Ga的NE-QDs 不同复合机制的比例。

9



1
2 图S15. 不同In:Ga比例的NE量子点的XRD谱图。
3



4
图S16. 基于窄发射AIGS量子点的QLED电性能。6 (a) 电压-发光特性 (V-L, 方形点线) 和电流密度-电压特性 (J-V, 球形点线), (b) EQE与电流密度的关系。

1 表S1. 在2种不同的XPS刻蚀时间（每秒刻蚀深度：0.2 nm）下，BE-QDs和NE-QDs中各元素的相对原子比。

样品	刻蚀时间/s	In/Ag	Ga/Ag	(In+Ga)/Ag	Ga/In	S/Ag
BE-QDs	0	1.55	1.73	3.28	1.12	4.62
	1	1.55	2.02	3.57	1.31	3.08
	2	1.47	2.09	3.56	1.43	2.49
	3	1.39	2.05	3.44	1.48	2.32
	4	1.34	2.04	3.38	1.52	2.19
	5	1.30	1.98	3.28	1.53	2.06
NE-QDs	0	1.00	1.98	2.98	1.99	6.30
	2	0.96	1.83	2.79	1.91	5.28
	4	1.04	2.20	3.24	2.12	5.08
	6	1.13	2.33	3.36	2.07	5.26
	8	1.16	2.39	3.55	2.06	5.30
	10	1.10	2.30	3.40	2.09	4.87

3
4 表S2. 不同反应阶段下5个AIGS量子点的瞬态光致发光（TRPL）光谱拟合参数。

样品	$\tau_{\text{ave}}/\text{ns}$	τ_1/ns	τ_2/ns	τ_3/ns	A_1	A_2	A_3	$f_1/\%$	$f_2/\%$	$f_3/\%$
150°C	251.44	9.77	78.49	292.11	0.23	0.32	0.41	1.51	17.04	81.45
210°C	472.11	29.73	202.22	643.61	0.28	0.46	0.26	3.09	34.56	62.35
250°C	551.83	9.06	121.84	658.95	0.24	0.41	0.32	0.84	18.93	80.23
265°C	721.28	34.52	245.34	970.59	0.35	0.39	0.22	3.78	29.49	66.72
280°C-0 min	167.48	5.94	45.94	268.85	0.36	0.52	0.12	3.66	41.16	55.18
280°C-5 min	105.95	3.75	27.73	168.72	0.27	0.60	0.13	2.49	41.61	55.90
280°C-10 min	119.12	4.86	30.37	194.96	0.27	0.61	0.12	3.07	42.53	54.40
280°C-20 min	100.64	7.29	35.80	198.98	0.38	0.54	0.08	7.47	51.49	41.04
280°C-30 min	64.10	6.00	29.51	129.80	0.34	0.58	0.08	6.94	56.94	36.12

6
7 表S3. ICP-MS计算的BE-QDs和NE-QDs原子比。

样品	Ag/%	In/%	Ga/%	Ag:(In+Ga)/%
BE-QDs	25.36	55.83	18.81	33.98
NE-QDs	27.30	33.36	39.34	37.55

8
9 表S4. XPS计算的BE-QDs和NE-QDs原子比。

样本	Ag/%	In/%	Ga/%	S/%	(M-S)/%	(-SH)/%	Ag:(In+Ga)/%
BE-QDs	12.74	20.99	10.36	55.91	53.25	2.66	40.64
NE-QDs	13.98	16.87	10.25	58.90	55.07	3.83	51.55

1 表S5. 近两年窄发射AIGS量子点的合成与性能总结。

QDs	合成	PLQY/%	FWHM/nm	Year
AIGS/GaS _x ³	加热	28-59	32-42	2021
AIGS/AGS ⁴	热注入	49-96	30-55	2023
AIGS/GaS _x ⁵	热注入	20-75	31-37	2023
AIGS ⁶	加热	16	40	2024
AIGS/AGS/Ga ₂ S ₃ ⁷	热注入	95	33	2024
AIGS ⁸	种子介导生长	/	38	2024
AIGS/GaS _x ⁹	升温	90	31	2024
Zn-AIGS ¹⁰	加热	14-45	34-48	2024
AIGS	热注入	78-96.1	30-38	这项工作

3

4 表S6. 不同In:Ga比例的NE-5量子点时间分辨光致发光（TRPL）光谱的拟合参数

样品	$\tau_{\text{ave}}/\text{ns}$	τ_1/ns	τ_2/ns	τ_3/ns	A ₁	A ₂	A ₃	f ₁ /%	f ₂ /%	f ₃ /%
In:Ga=4:1	322.81	17.30	120.15	647.13	2911.21	1582.74	256.93	12.38	46.75	40.87
In:Ga=4:2	355.81	25.97	154.86	710.33	2741.26	1684.82	301.45	13.03	47.77	39.20
In:Ga=4:3	101.44	16.11	63.88	287.78	2790.54	2180.77	169.13	19.30	59.81	20.09
In:Ga=4:4	78.07	10.24	46.97	211.83	2998.9	2279.5	191.02	17.23	60.07	22.70
In:Ga=4:5	67.13	9.42	43.45	183.45	3228.04	2134.3	187.73	19.30	58.85	21.85
In:Ga=4:6	74.92	8.96	43.70	208.04	3587.56	1790.28	164.74	22.22	54.09	23.69

6

7 表S7. 基于窄发射AIGS量子点的QLED性能总结（近8年）

QDs	结构	EL/nm	FWHM/nm	EQE/%	Year
AIGS/GaS _x ¹¹	核心/壳	531	33	1.1	2023
Zn-AIGS ¹⁰	合金	470	48	0.53	2024
Zn-AIGS ¹⁰	合金	525	34	0.13	2024
Zn-AIGS ¹⁰	合金	614	38	0.03	2024
AIGS	合金	535	35	0.60	这项工作
AIGS	合金	595	33	0.19	

9

10 参考

11 (1) Zhang, K.; Dan, M.; Yang, J.; Wu, F.; Wang, L.; Tang, H.; Liu, Z. Q., Surface
12 Energy Mediated Sulfur Vacancy of ZnIn₂S₄ Atomic Layers for Photocatalytic H₂O₂
13 Production. *Adv. Funct. Mater.* **2023**, 33 (35), 2302964.

- (2) Qin, J.; Li, J.; Chu, K.; Yang, G.; Zhang, L.; Xia, X.; Xuan, P.; Chen, X.; Weng, B.; Huang, H.; Chen, Y.; Fan, W.; Zhu, Y.; Wu, H.; Lai, F.; Liu, T., Biomimetic Solar Photocatalytic Reactor for Selective Oxidation of Aromatic Alcohols with Enhanced Solar-Energy Utilization. *Adv. Funct. Mater.* **2024**, *34* (9), 2311214.
- (3) Hoisang, W.; Uematsu, T.; Torimoto, T.; Kuwabata, S., Luminescent Quaternary Ag(In_xGa_{1-x})S₂/GaS_y Core/Shell Quantum Dots Prepared Using Dithiocarbamate Compounds and Photoluminescence Recovery via Post Treatment. *Inorg. Chem.* **2021**, *60* (17), 13101-13109.
- (4) Lee, H. J.; Im, S.; Jung, D.; Kim, K.; Chae, J. A.; Lim, J.; Park, J. W.; Shin, D.; Char, K.; Jeong, B. G.; Park, J.-S.; Hwang, E.; Lee, D. C.; Park, Y.-S.; Song, H.-J.; Chang, J. H.; Bae, W. K., Coherent Heteroepitaxial Growth of I-III-VI₂ Ag(In,Ga)S₂ Colloidal Nanocrystals with Near-Unity Quantum Yield for Use in Luminescent Solar Concentrators. *Nat. Commun.* **2023**, *14* (1), 3779.
- (5) Uematsu, T.; Tepakidareekul, M.; Hirano, T.; Torimoto, T.; Kuwabata, S., Facile High-Yield Synthesis of Ag-In-Ga-S Quaternary Quantum Dots and Coating with Gallium Sulfide Shells for Narrow Band-Edge Emission. *Chem. Mater.* **2023**, *35* (3), 1094-1106.
- (6) Ban, J.; Eom, S. Y.; Lee, H. J.; An, M. N.; Cho, B.; Lee, Y. H.; Bae, W. K.; Jeong, K. S., Effect of Incorporation of Gallium Ion into Silver Indium Sulfide Nanocrystals. *Chem. Commun.* **2024**, *60* (44), 5731-5734.
- (7) Kim, Y.; Imran Channa, A.; Lee, Y.; Kong, Y.; Kim, H.-M.; Kim, Y.-H.; Min Park, S.; Kim, D.; Yang, H., Green Ag-In-Ga-S Quantum Dots as Highly Absorption-Capable, Efficient, and Color-Pure Emitters. *Chem. Eng. J.* **2024**, *486*, 150219.
- (8) Lin, O.; Wang, L.; Xie, X.; Wang, S.; Feng, Y.; Xiao, J.; Zhang, Y.; Tang, A., Seed-Mediated Growth Synthesis and Tunable Narrow-Band Luminescence of Quaternary Ag-In-Ga-S Alloyed Nanocrystals. *Nanoscale* **2024**, *16* (9), 4591-4599.
- (9) Wei, N.; Zhu, H.; Yan, D.; Yang, S.; Xu, L.; Zhang, S.; Dong, Y.; Zou, Y.; Zeng, H., Reactivity-Matched Synthesis of Monodisperse Ag(In,Ga)S₂ QDs with Efficient Luminescence. *Nanoscale* **2024**, *16* (28), 13654-13662.
- (10) Xie, X.; Zhao, J.; Lin, O.; Niu, W.; Li, Y.; Wang, L.; Li, L.; Yin, Z.; Li, X.; Zhang, Y.; Tang, A., One-Pot Synthesis of Color-Tunable Narrow-Bandwidth Ag-In-Ga-Zn-S Semiconductor Nanocrystals for Quantum-Dot Light-Emitting Diodes. *Nano Lett.* **2024**, *24* (31), 9683-9690.
- (11) Motomura, G.; Uematsu, T.; Kuwabata, S.; Kameyama, T.; Torimoto, T.; Tsuzuki, T., Quantum-Dot Light-Emitting Diodes Exhibiting Narrow-Spectrum Green Electroluminescence by Using Ag-In-Ga-S/GaS_x Quantum Dots. *ACS Appl. Mater. Interfaces* **2023**, *15* (6), 8336-8344.